

Algorithmen

Informatik · Klasse 8 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - Algorithmen vertiefen	2
Umfang	2
Stunde 1 - Eigenschaften und Kontrollstrukturen	2
Stunde 2 - Darstellung und Testfälle	2
Prüfungsrelevanz	2
Differenzierung	2

Lehrerband - Algorithmen vertiefen

Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 1 - Eigenschaften und Kontrollstrukturen

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Rückblick	Sequenz, Entscheidung, Wiederholung aus Klasse 7
8 min	Einstieg	absichtlich ungenaue Roboteranweisung
12 min	Erarbeitung	Qualitätsmerkmale eines Algorithmus
12 min	Übung	Bedingungen und Wiederholungen formulieren
5 min	Sicherung	Merksatz
3 min	Ausblick	systematisch testen

Stunde 2 - Darstellung und Testfälle

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Rückblick	Kontrollstrukturen
8 min	Erarbeitung	strukturierte Darstellung
12 min	Erarbeitung	Testfallbegriff
12 min	Partnerarbeit	Fehleralgorithmus testen und verbessern
5 min	Sicherung	Testprotokoll
3 min	Ausblick	Robot Karol als konkrete Programmierungsumgebung

Prüfungsrelevanz

Die Schülerinnen und Schüler sollen Algorithmen lesen, formulieren, Kontrollstrukturen erkennen, einfache Abläufe verbessern und Testfälle angeben können.

Differenzierung

Unterstützung durch vorgegebene Bausteine; Erweiterung durch verschachtelte Bedingungen und Wiederholungen.